

ΚΟΔΙΚΑΣ MCS

- 2 πύλη [Call, Put] (Η μόνη διαφορά

Βρίσκεται στον υπολογισμό των δικαιωμάτων)

* Ότι εξήγηση για Call ισχύει και για Eu. Put

- Γραμμές 9-25:

	$\frac{CRR(n) - BS}{BS}$	$\frac{PCR(n) - BS}{BS}$
Υπολογίζεται		

ακροδοθείς όπιο ακροδοθείς

$n \in \{1, 2, 3, \dots, 100\}$

και αποθηκεύονται ως μεταβλητές [DCRR και PCR, αντίστοιχα]

- Γραμμές 27-44: Υπολογίζεται το

Minimum Convergence Step για την περίπτωση του CRR για 3 διαφορετικά επίπεδα ακριβείας:

i) 0,5 %

ii) 1 %

iii) 5 %

Συγκεκριμένα:

$$eCRR = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 10 \\ 1 & 11 \\ 1 & 12 \\ 1 & 13 \\ \vdots & \\ 1 & 100 \end{bmatrix}, \quad \text{όδες οι τιμές}$$

* παράβλεψη $\rightarrow$

του DCRR για κάποιο Strike Price $\begin{bmatrix} DCRR[1,] \rightarrow 90 \\ DCRR[2,] \rightarrow 100 \\ DCRR[3,] \rightarrow 110 \end{bmatrix}$, που

$$\text{Ισχύει } \left| \frac{CRR_{(i)} - BS}{BS} \right| < \left[\text{Ένα εκ των τριών επιπέδων ακριβ.} \right]$$

- Στην πρώτη στήλη του eCRR υπάρχουν πάντα έσσοι (1), τόσοι όσα και τα στοιχεία του DCRR που ικανοποιούν τη συνθήκη.
- Στη δεύτερη στήλη του eCRR βρίσκεται η θέση των στοιχείων του DCRR που ικανοποιούν τη συνθήκη.

Εισάγεται μία βοηθητική μεταβλητή:

$$\text{sec}(\text{ecrv}[N, 2], \text{ecrv}[\text{row}(\text{ecrv}), 2])$$

με αρχική τιμή για $N=1$.

αυτό που κάνει αρχικά, είναι να
πείρσει το N -οστό στοιχείο (για αρχή το) της 2ης
στήλης του ecrv και το τελευταίο της
στοιχείο (που είναι πάντα το 100) και να
δημιουργεί ένα διάνυσμα

5
6
7
8
9
10
11
12
:
100

* Στόχος είναι να βρούμε το MCS.

Για όσο το μήκος αυτού του διανύσματος
είναι διάφορο από το άθροισμα της 1ης
στήλης του ecrv (ή καλύτερα από το μήκος της
1ης στήλης)

$\Rightarrow$ το N -οστό στοιχείο της $2^{ης}$ στήλης
 του $CCRV$ (για αρχή το 1ο) δεν είναι το
 MCS , γιατί δεν ικανοποιούν όλα τα στοιχεία
 του DCRB μετά από αυτό τη συνθήκη που
 Αίτουμε ως $\left| \frac{CRR(n) - BS}{BS} \right| = DCRB[i, n] < \epsilon$
 $i \in \{1, 2, 3\}$

$\forall n \geq ccrv[N, 2], n \in \mathbb{N}$

Έτσι δημιουργείται μια επαναληπτική
 διαδικασία που ελέγχει αν ισχύει αυτή η
 συνθήκη για τα στοιχεία της $2^{ης}$ στήλης
 του $ccrv$, μέχρι να βρει το πρώτο
 στοιχείο που ισχύει. Η τιμή αυτού του
 στοιχείου είναι και το Minimum Convergence Step.

Παρόμοια για CR .

Η ίδια διαδικασία και για P_{at} .